RAPPORT DE PROJET

Assistant de réponses clients automatisé avec Make et Google Gemini

Premier scénario d’automatisation no-code : Google Sheets → Gemini → Google Sheets

Auteur	Khalid Aslaoui
Formation	Infrastructure Digitale : Cyber Sécurité — Institut ISGI, Casablanca
Date	9 novembre 2026
Outils	Make (plan gratuit), Google AI Studio / Gemini 3.8 Flash, Google Sheets
Statut	Prototype de test — chaîne fonctionnelle, avec un point non résolu (voir section 5)

Résumé. Ce rapport décrit, étape par étape, la construction d’un premier scénario d’automatisation : un message client saisi dans un tableur est lu par Make, transmis à un modèle d’IA (Gemini) qui rédige une réponse polie et prudente, puis la réponse est réécrite automatiquement dans le tableur. Le projet a été réalisé avec des outils gratuits, sur un PC portable personnel, sans capital de départ. Les captures d’écran illustrent chaque étape, y compris les erreurs rencontrées et leur correction.

1. Objectif et principe

Objectif d’apprentissage : comprendre concrètement comment l’IA peut être utilisée pour automatiser une tâche répétitive avec des outils gratuits, afin de développer une compétence monnayable (services d’automatisation pour de petites structures).

Cas d’usage simulé : une petite clinique reçoit des messages de clients (prix, rendez-vous, réclamation) en darija, en français ou en mélange des deux. Le scénario propose une réponse à chaque message. Un humain reste libre de la relire avant envoi.

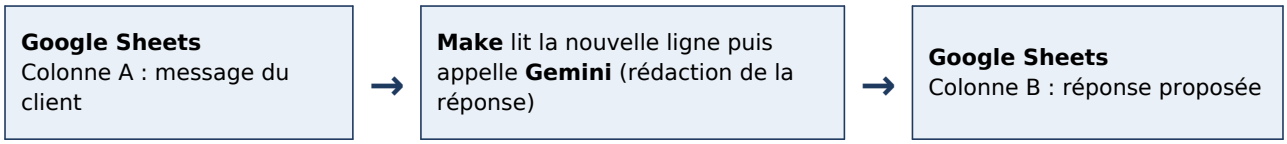


Schéma 1 — Chaîne d’automatisation (3 modules Make).

2. Environnement et outils

Outil	Rôle dans le projet	Offre utilisée
Make (make.com)	Plateforme no-code qui relie les applications (scénarios composés de modules)	Plan gratuit (Free) — nombre d’opérations limité
Google AI Studio	Génération de la clé API pour utiliser Gemini	Niveau sans frais — limites de débit à vérifier
Gemini 3.8 Flash	Modèle d’IA qui rédige la réponse	Via la clé API gratuite
Google Sheets	Tableur : messages en entrée, réponses en sortie	Compte Google personnel

Le projet a été réalisé sur un PC portable HP ProBook 640 G2 (Intel Core i5-6300U, 8 Go de RAM, SSD 224 Go, carte graphique intégrée). Cette configuration suffit car tous les traitements d’IA s’exécutent dans le cloud ; seul le navigateur est utilisé.

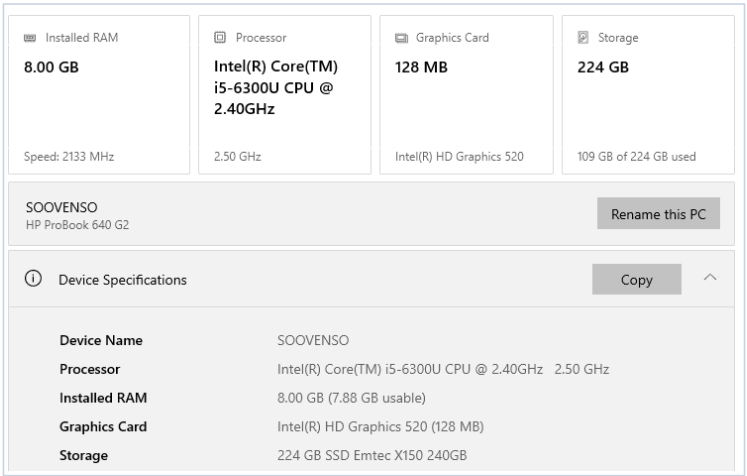


Figure 1 — Configuration du PC utilisé (identifiants de l’appareil non inclus).

3. Réalisation pas à pas

Étape 1 — Création du compte Make

Un compte gratuit a été créé sur make.com. Le tableau de bord (« Dashboard ») indique le plan **Free**. Les boutons *Create scenario* permettent de construire un scénario à partir de zéro ; l’assistant IA « Maia » proposé en page d’accueil n’a volontairement pas été utilisé afin de comprendre chaque module manuellement.

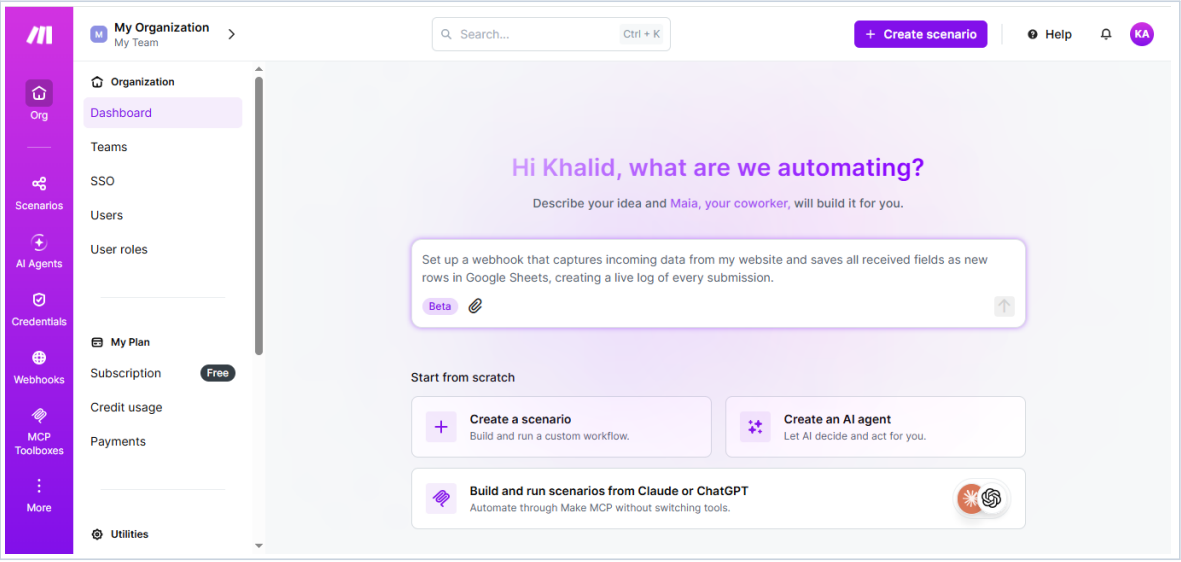


Figure 2 — Tableau de bord Make, plan Free.

Étape 2 — Obtention de la clé API Gemini

Dans Google AI Studio, la page « Clés API » affiche une clé existante rattachée au projet par défaut, au niveau « sans frais ». La clé complète est copiée puis collée uniquement dans la connexion Make. L'option « Configurer la facturation » n'a pas été activée, pour rester dans l'offre gratuite.

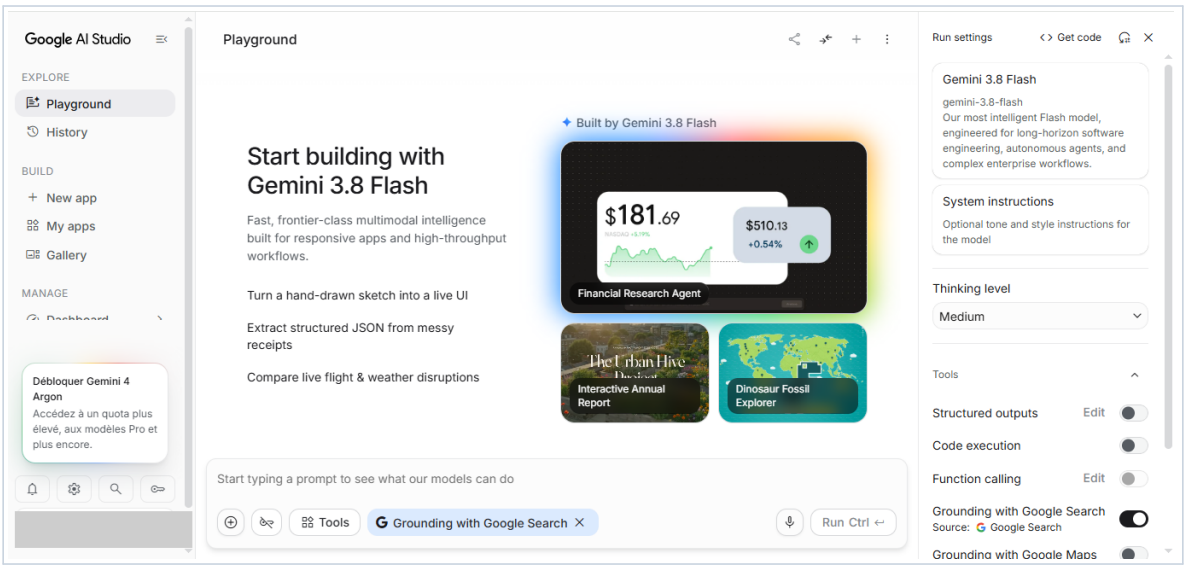


Figure 3 — Google AI Studio : le « Playground » avec le modèle Gemini 3.8 Flash (adresse e-mail masquée).

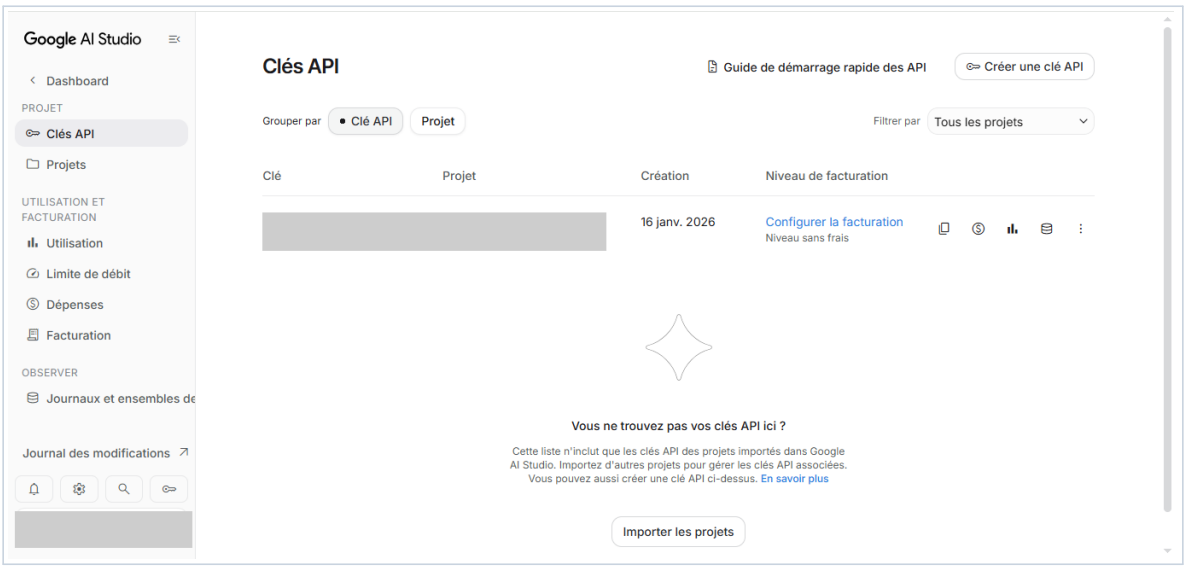


Figure 4 — Page « Clés API » (nom de la clé, projet et adresse e-mail masqués volontairement).

> **Sécurité.** Une clé API se comporte comme un mot de passe : quiconque la possède peut consommer le quota à votre nom. Elle n'apparaît dans aucune capture de ce rapport, ne doit pas être publiée, et peut être révoquée puis recréée en cas de doute.

Étape 3 — Préparation du tableur Google Sheets

Un fichier de test a été créé avec deux colonnes : **A** « Message du client » et **B** « Réponse proposée » (la première ligne sert d'en-têtes, que Make lit comme noms de colonnes). Cinq messages **fictifs** ont été saisis, sans nom ni numéro de téléphone :

- ligne 2 : darija en écriture arabe (prix de la consultation et rendez-vous demain) ;
- ligne 3 : français (« Bonjour, quel est le prix de la consultation ? ») ;
- ligne 4 : darija en lettres latines, dite « arabizi » (« salam, chhal taman l kachf 3ndkom? ») ;
- ligne 5 : mélange darija / français (rendez-vous demain matin) ;
- ligne 6 : une réclamation (retard de la veille), cas plus délicat.

Ce panel reflète la réalité des échanges au Maroc et sert à vérifier que l'IA répond dans la même langue et la même écriture que le client. Une faute de frappe dans l'en-tête de la colonne B a été corrigée avant de continuer.

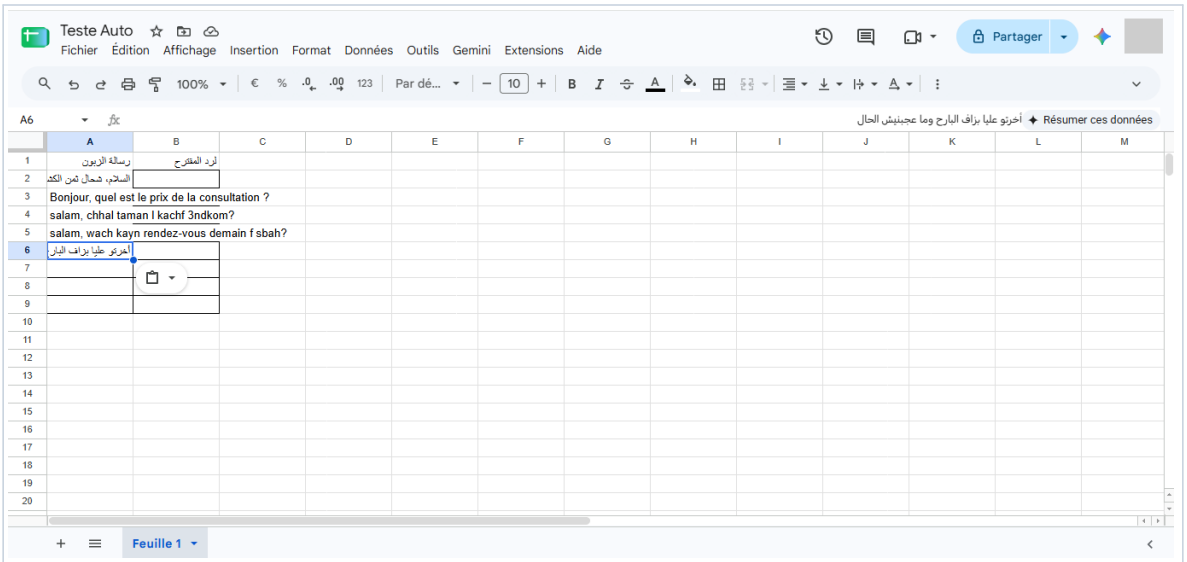


Figure 5 — Tableur de test : colonne A (messages), colonne B (réponses à générer).

Étape 4 — Module 1 : Google Sheets › Watch New Rows

Ce module surveille le tableur et envoie à la suite du scénario chaque ligne à traiter. Il faut d'abord créer une **connexion** (autorisation donnée à Make d'accéder à Google Sheets avec le compte Google).

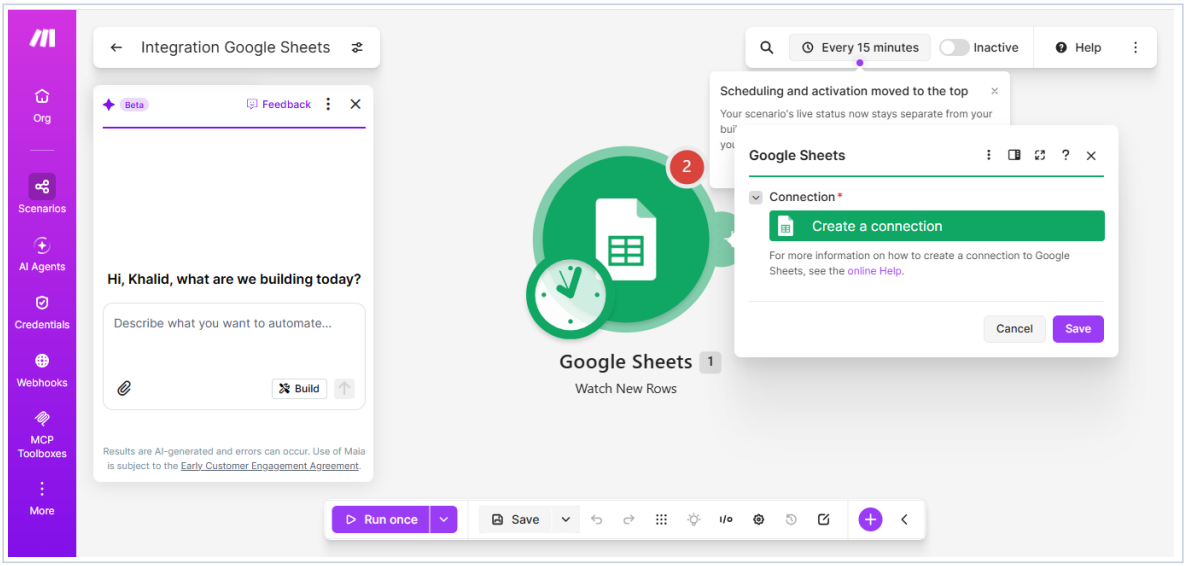


Figure 6 — Création de la connexion Google Sheets dans le premier module.

Erreur rencontrée : le champ « Spreadsheet ID » avait été rempli avec le *nom* du fichier. Make attend l'*identifiant* (longue chaîne de caractères), d'où l'erreur « [404] Requested entity was not found » sur le champ suivant.

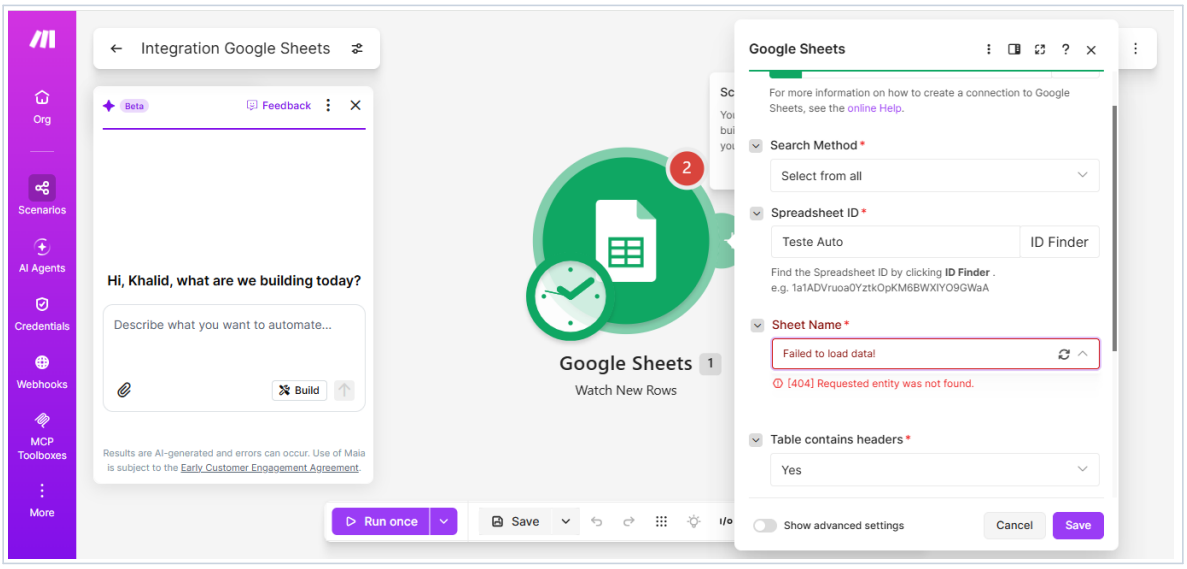


Figure 7 — Erreur 404 : le nom du fichier a été saisi à la place de son identifiant.

Solution : utiliser le bouton *ID Finder*, qui liste les fichiers du compte et remplit automatiquement l'identifiant.

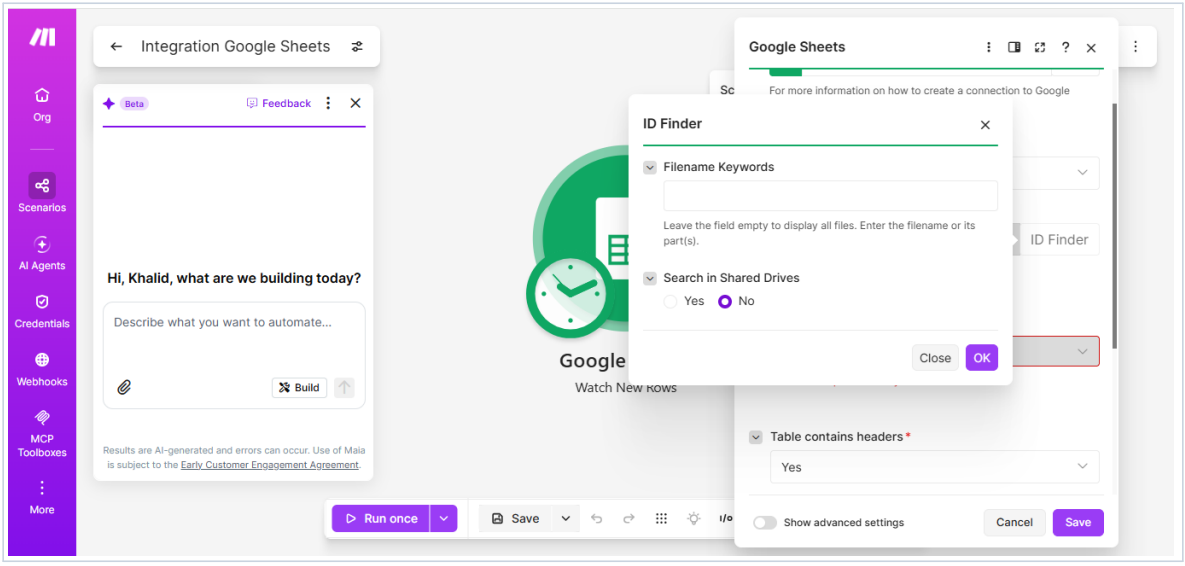


Figure 8 — Fenêtre « ID Finder » pour retrouver le fichier.

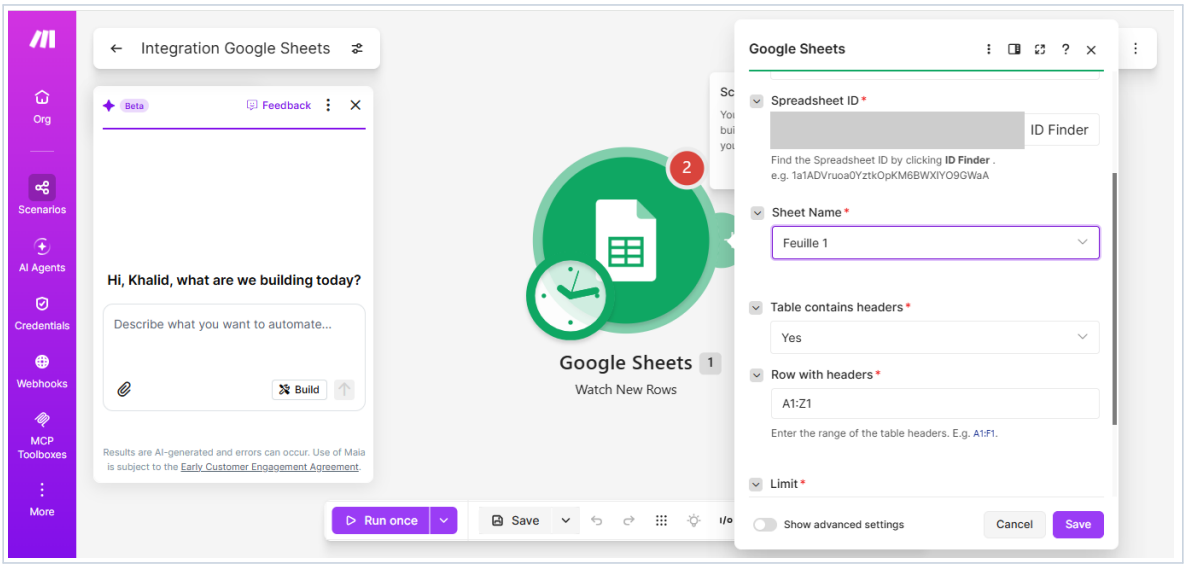


Figure 9 — Module 1 correctement configuré : feuille « Feuille 1 », en-têtes en ligne 1 (A1:Z1) — identifiant du fichier masqué.

Le paramètre « Choose where to start » détermine quelles lignes sont lues au premier lancement. L'option **All** a été choisie pour traiter toutes les lignes déjà présentes.

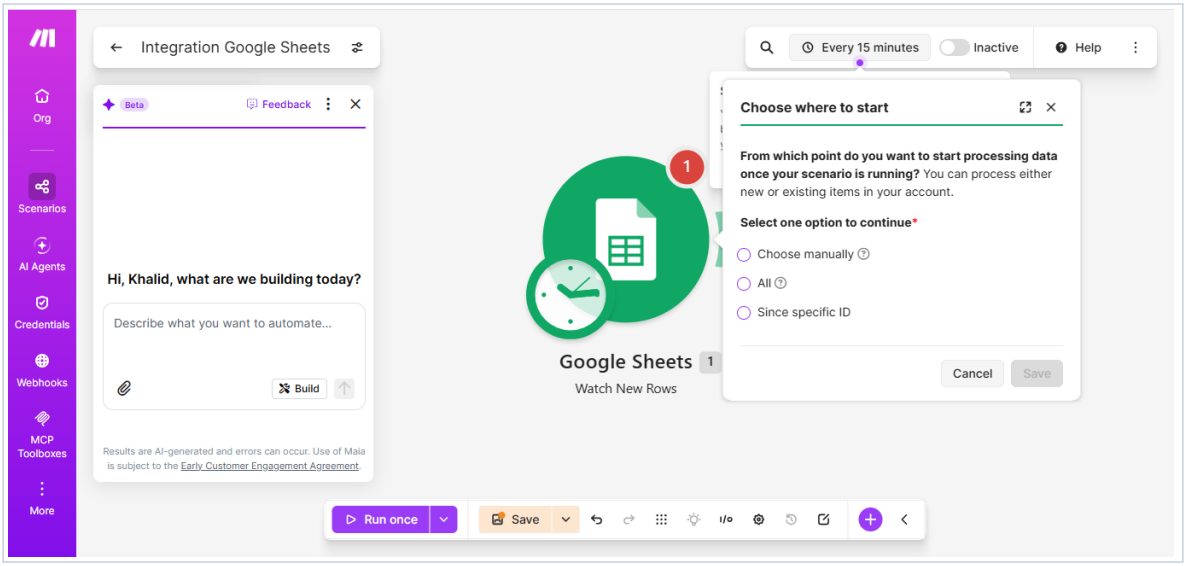


Figure 10 — Choix du point de départ : option « All ».

Étape 5 — Module 2 : Google Gemini AI › Generate a response

Gemini n'apparaissait pas dans la liste des applications favorites (« Starred apps ») ; il a fallu utiliser la barre de recherche avec le mot « Gemini », puis choisir l'action *Generate a response*.

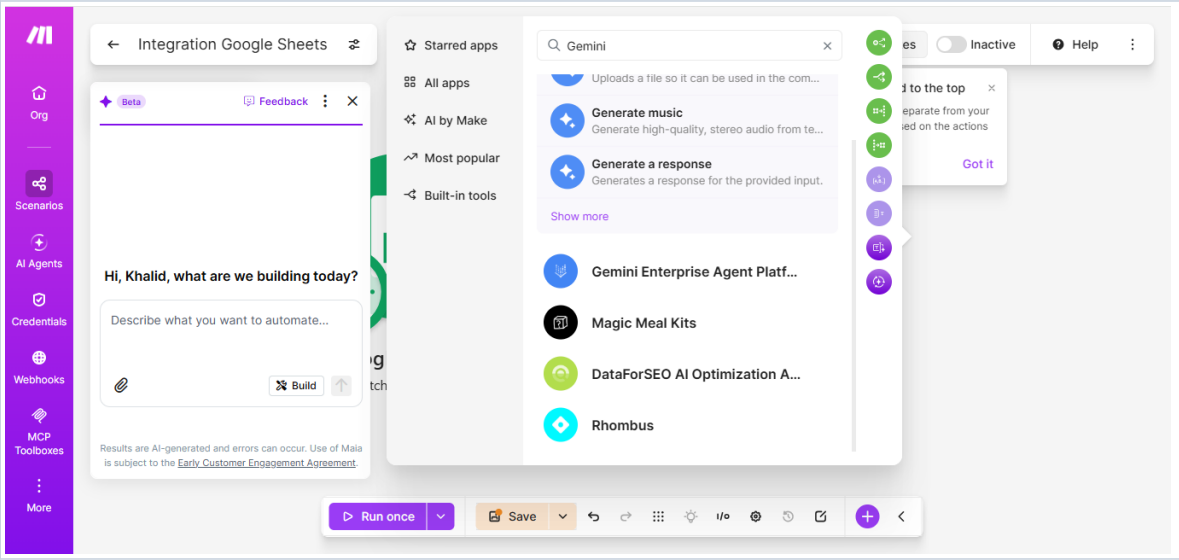


Figure 11 — Recherche de « Gemini » : l'action « Generate a response » est disponible.

La connexion se crée en collant la clé API dans la fenêtre prévue. Ensuite, le modèle **Gemini 3.8 Flash** est sélectionné (les variantes « TTS » ou « Transcribe » concernent la voix et ne conviennent pas pour du texte).

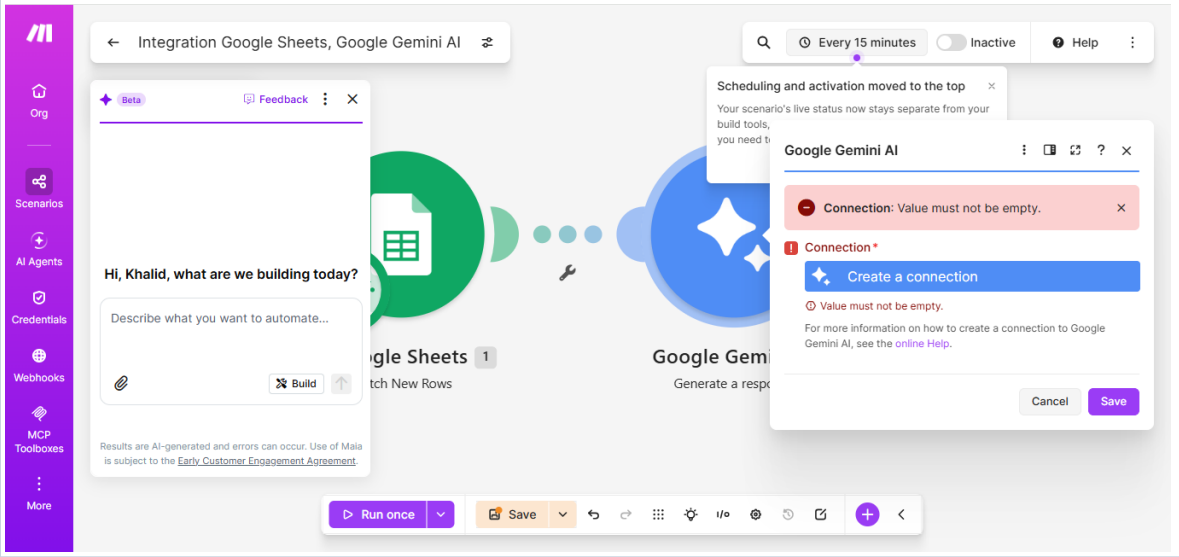


Figure 12 — Création de la connexion Gemini (clé API non visible).

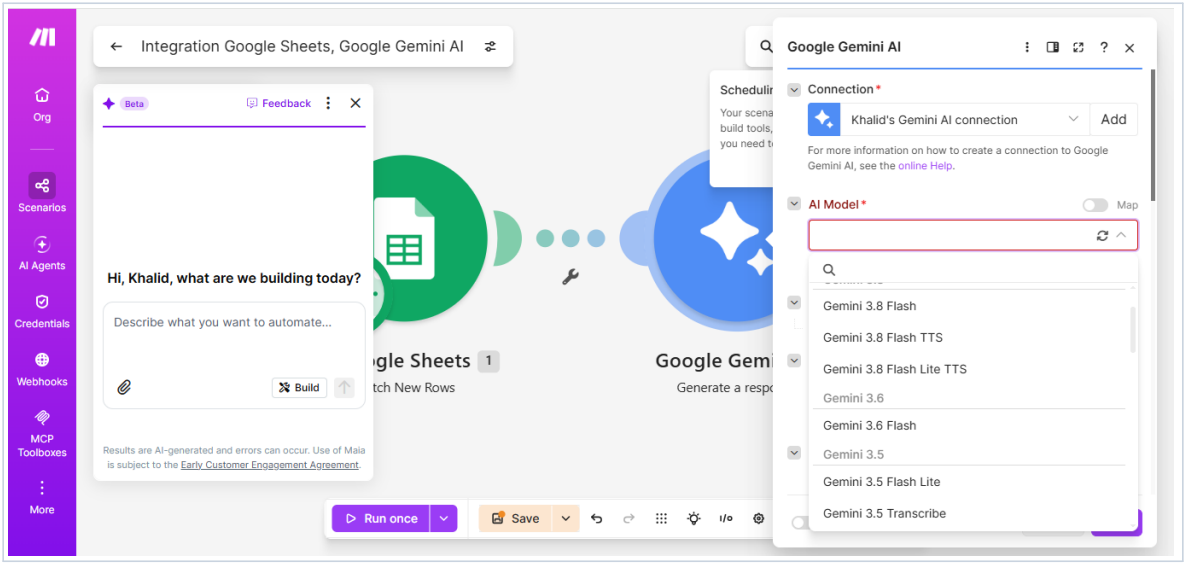


Figure 13 — Liste des modèles : choix de « Gemini 3.8 Flash ».

Deux zones doivent ensuite être remplies :

- **System Instructions** (consignes permanentes données à l'IA) ;
- **Messages** : un élément de rôle *User*, de type *Text*, dont le contenu est relié au champ « Message du client (A) » du module 1.

> **Consigne système testée** (rédigée en darija, traduite ici) : « Tu es l'assistant d'une clinique. Réponds au client avec politesse et brièveté (deux à trois phrases), dans la même langue et la même écriture que lui. N'invente ni tarifs, ni rendez-vous, ni informations que tu ne connais pas. Si le client demande un prix, un rendez-vous ou une information que tu ne connais pas, dis-lui qu'un membre de l'équipe le contactera bientôt. »
>
> **Pourquoi cette précision :** sans l'interdiction d'inventer, un modèle peut produire un faux tarif ou un faux horaire, ce qui serait grave dans un service réel.

Incidents mineurs : un caractère parasite (« D ») s'était glissé dans le champ de la consigne système lors d'un clic ; il a été supprimé. Le message « Text : Value must not be empty » indiquait que le champ du message n'était pas encore relié au module 1.

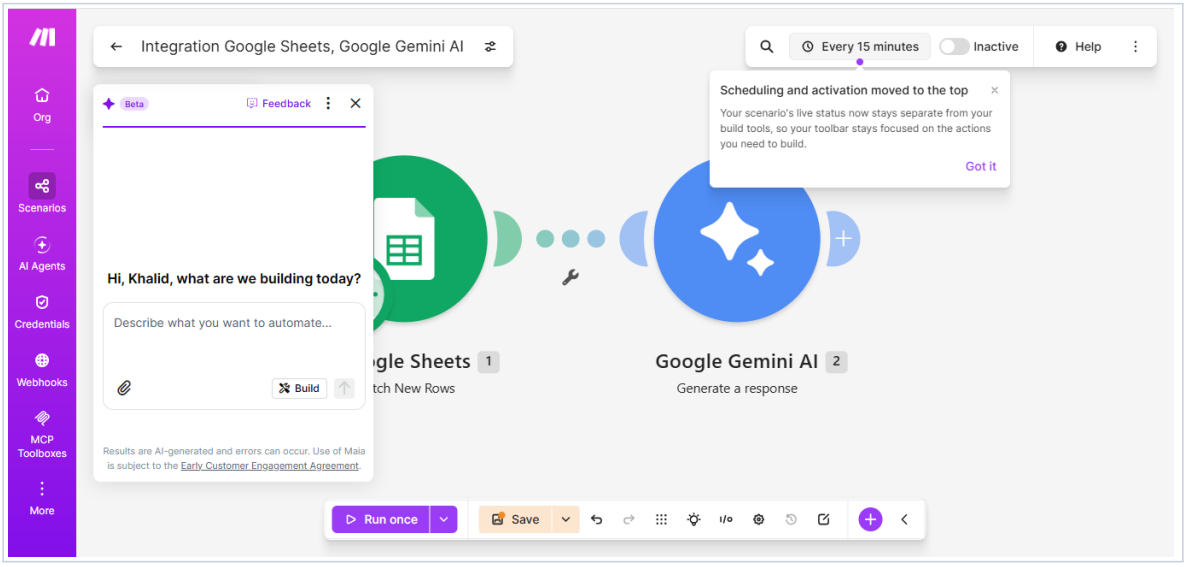


Figure 14 — Après configuration, le module 2 n'affiche plus d'erreur.

Étape 6 — Module 3 : Google Sheets › Update a Row

Ce module réécrit la réponse de Gemini dans la ligne d'origine. Il faut indiquer : le fichier (via *ID Finder*), la feuille, le **numéro de ligne** (champ « Row number » du module 1) et, dans la colonne B, le champ « Result » fourni par Gemini.

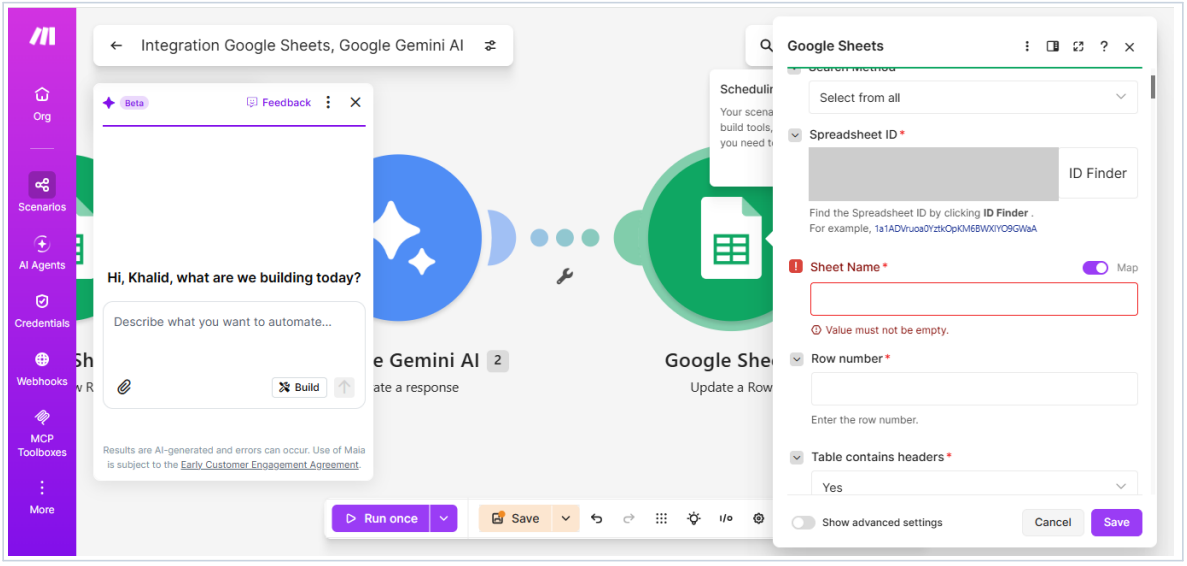


Figure 15 — Le champ « Sheet Name » était en mode « Map » (saisie manuelle) et vide ; il faut désactiver Map et choisir la feuille dans la liste (identifiant masqué).

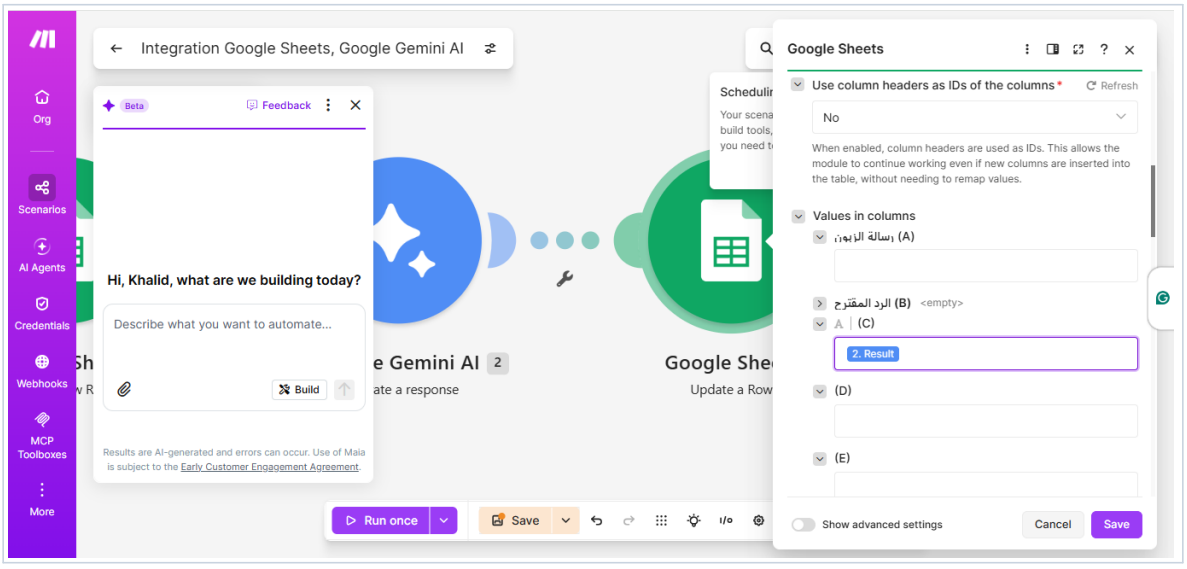


Figure 16 — Erreur de mappage : « Result » avait été placé dans la colonne C au lieu de la colonne B.

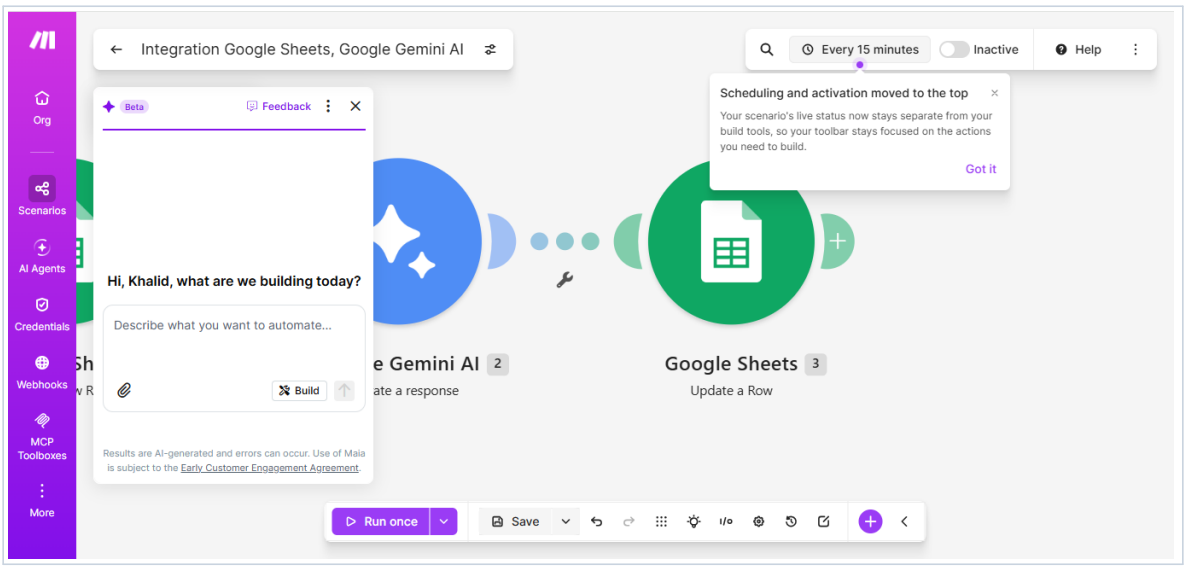


Figure 17 — Scénario complet : Watch New Rows → Gemini → Update a Row.

4. Tests et résultats

Les tests ont été lancés avec le bouton *Run once* (exécution unique), le scénario restant désactivé (« Inactive ») pour ne pas consommer d'opérations du plan gratuit en continu.

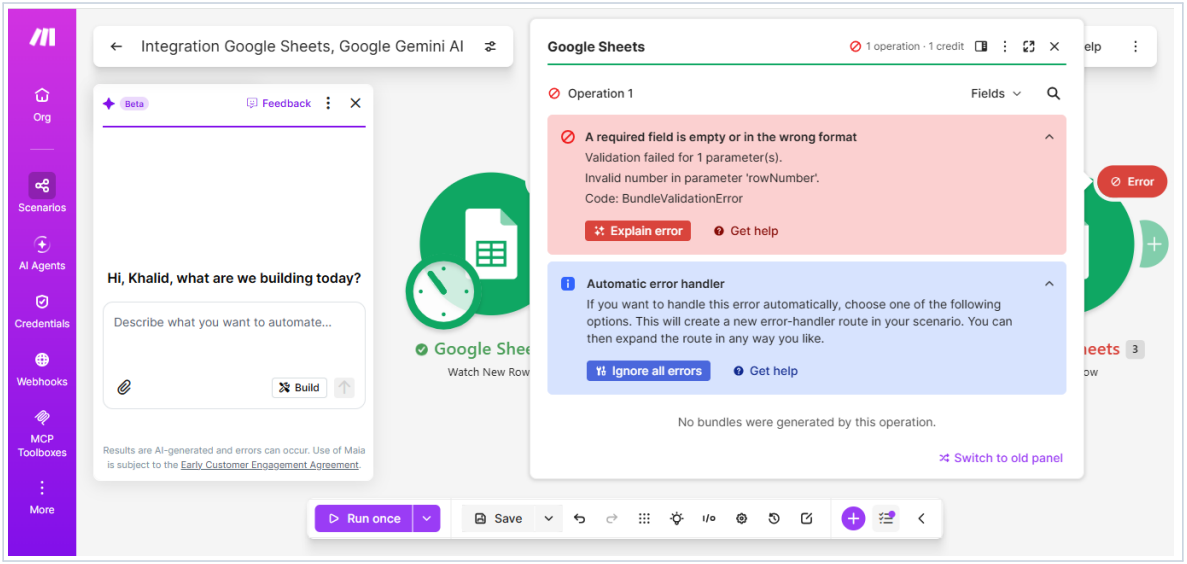


Figure 18 — Premier test : le module 3 échoue (« Invalid number in parameter rowNumber »).

Cause : dans le champ « Row number », c'est l'ensemble de la sortie du module 1 (« [bundle] ») qui avait été sélectionné au lieu du seul champ « Row number ». Les modules 1 et 2 fonctionnaient déjà. **Correction :** choisir le champ précis.

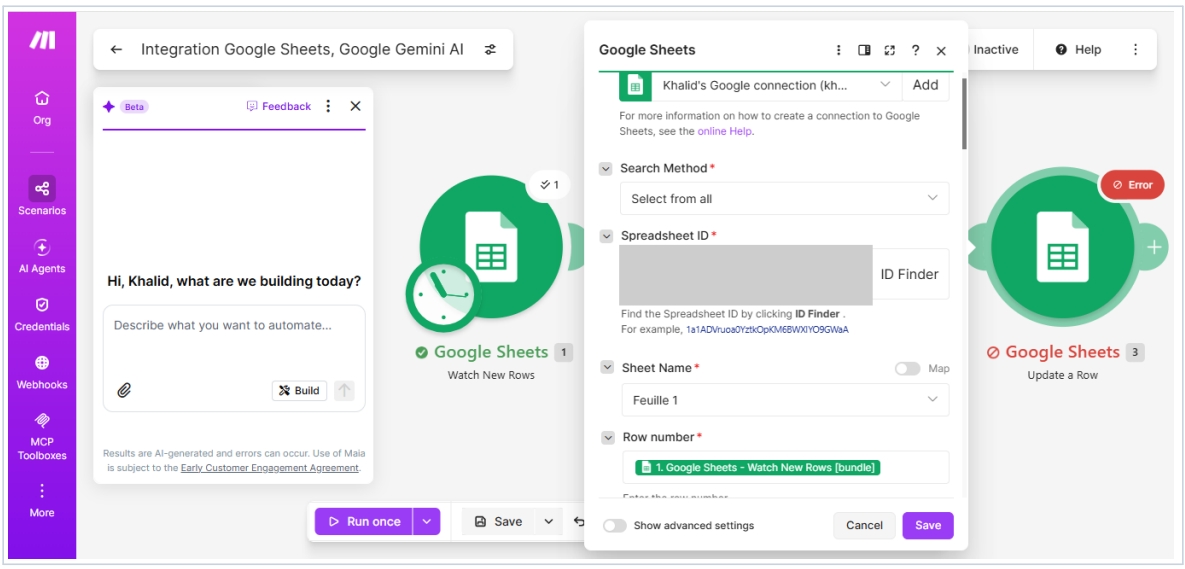


Figure 19 — Le champ « Row number » contenait la sortie complète « [bundle] » (identifiant masqué).

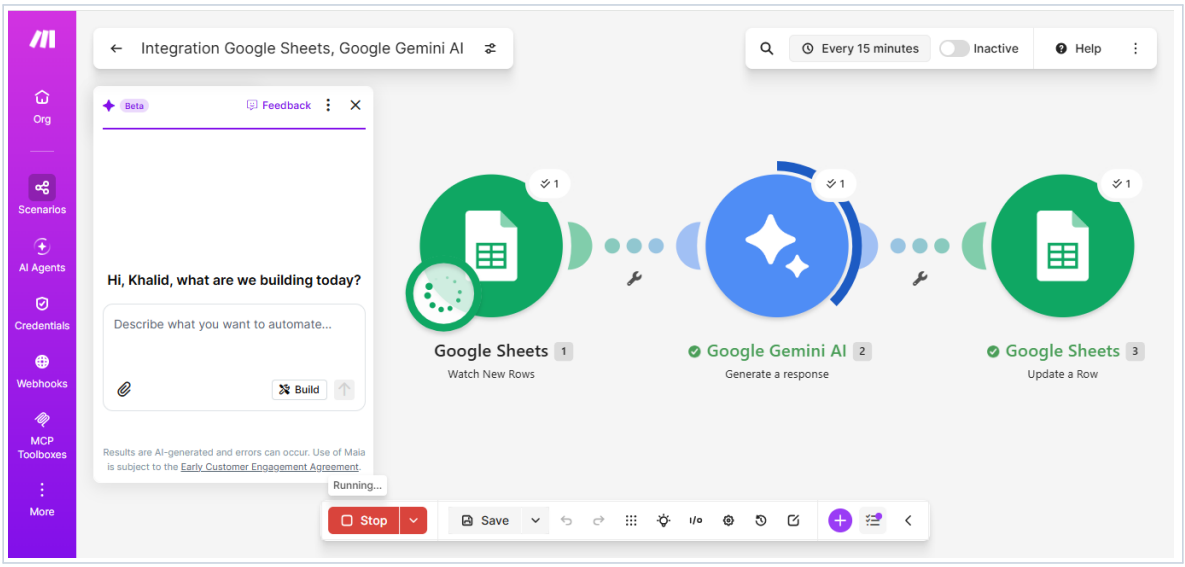


Figure 20 — Après correction : les trois modules s'exécutent avec succès (coches vertes).

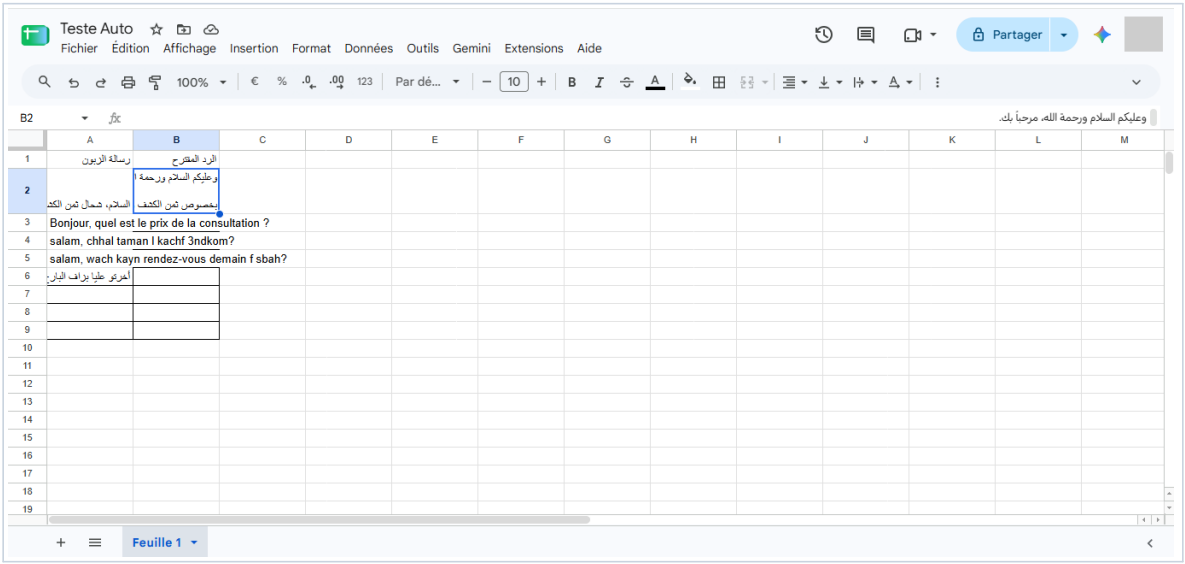


Figure 21 — Résultat dans le tableur : la réponse générée apparaît en B2.

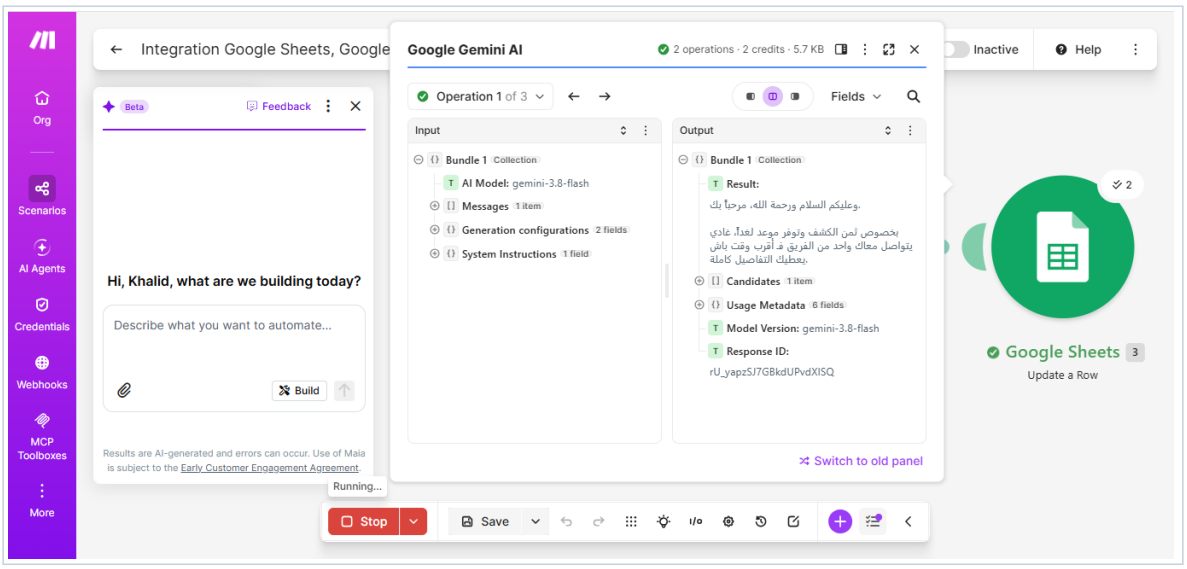


Figure 22 — Sortie de Gemini pour la ligne 2 : réponse en arabe, qui renvoie le client vers l'équipe sans inventer de prix ni d'horaire.

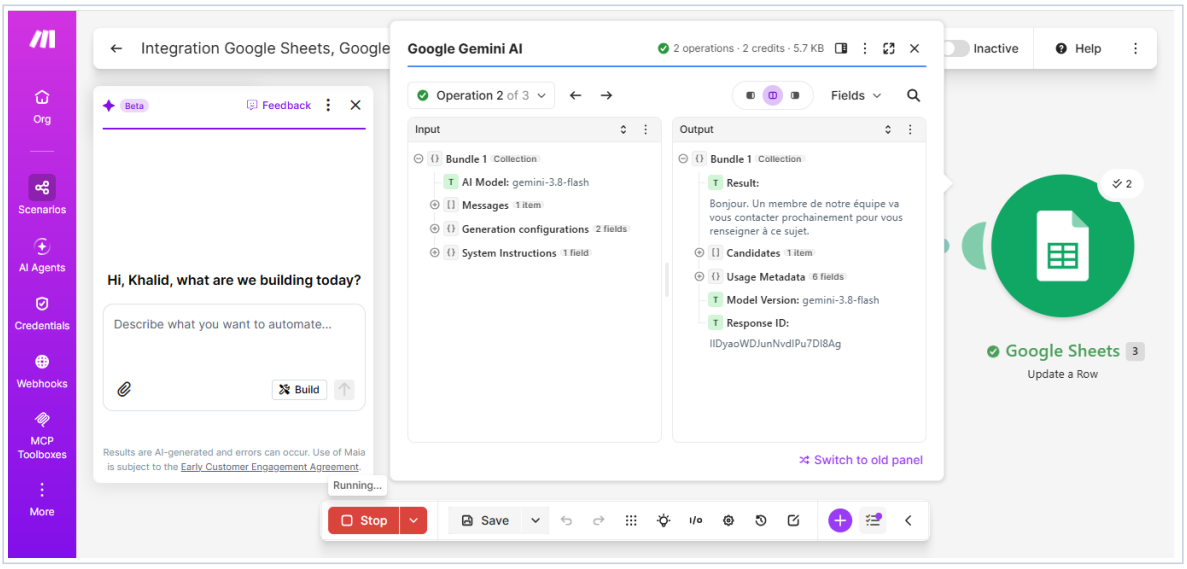


Figure 23 — Sortie de Gemini pour la ligne 3 (message en français) : réponse en français, courtoise et prudente.

Ligne	Message de test	Résultat observé
2	Darija (écriture arabe) : prix et disponibilité	Réponse générée et écrite en B2. Pas de prix ni d'horaire inventés. **Réussi.**
3	Français : prix de la consultation	Gemini a rédigé la réponse et Make indique avoir mis à jour « A3:B3 » (1 cellule). Pourtant la cellule B3 est restée vide dans la feuille. **Non résolu.**
4	Arabizi : prix du kachf	L'opération Gemini n'a produit aucun résultat ; l'exécution a été interrompue au bout de 10 minutes. **Échec (cause non établie).**
5, 6	Mélange darija/français ; réclamation	Non traitées pendant ces tests.

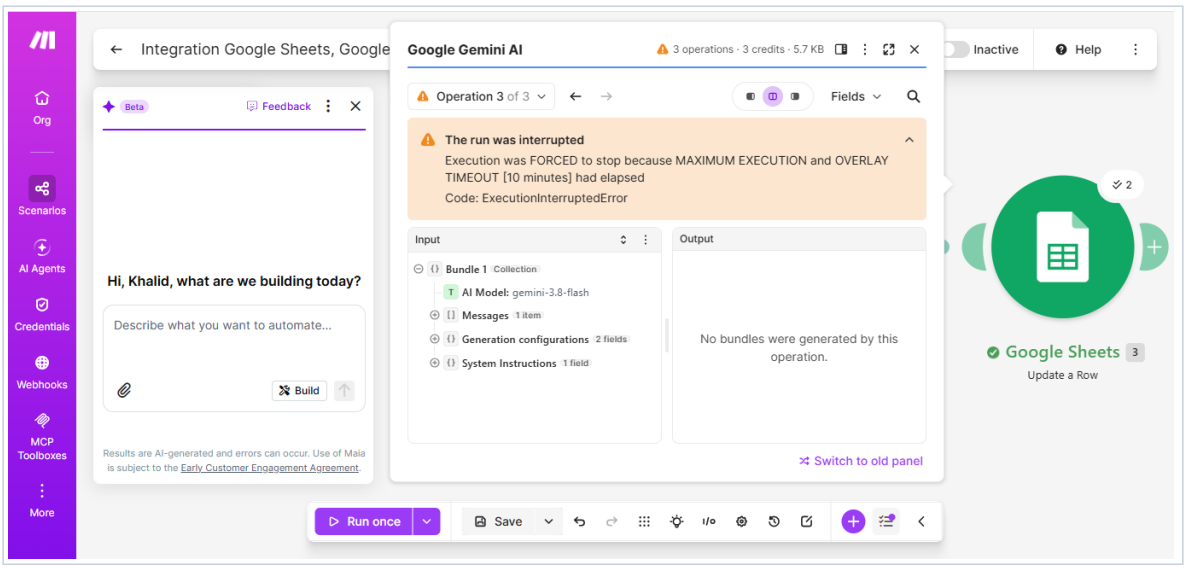


Figure 24 — Exécution interrompue : limite maximale de 10 minutes atteinte (opération 3 sans résultat).

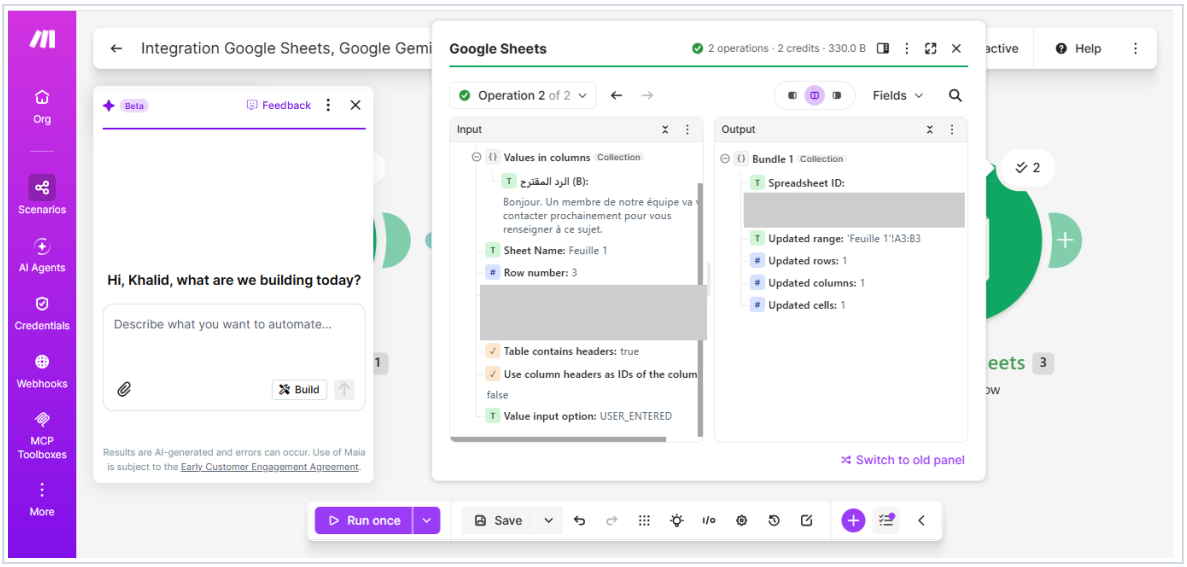


Figure 25 — Détail du module 3 pour la ligne 3 : la valeur est envoyée à la colonne B, ligne 3, et Make affiche « Updated cells : 1 » (identifiants masqués).

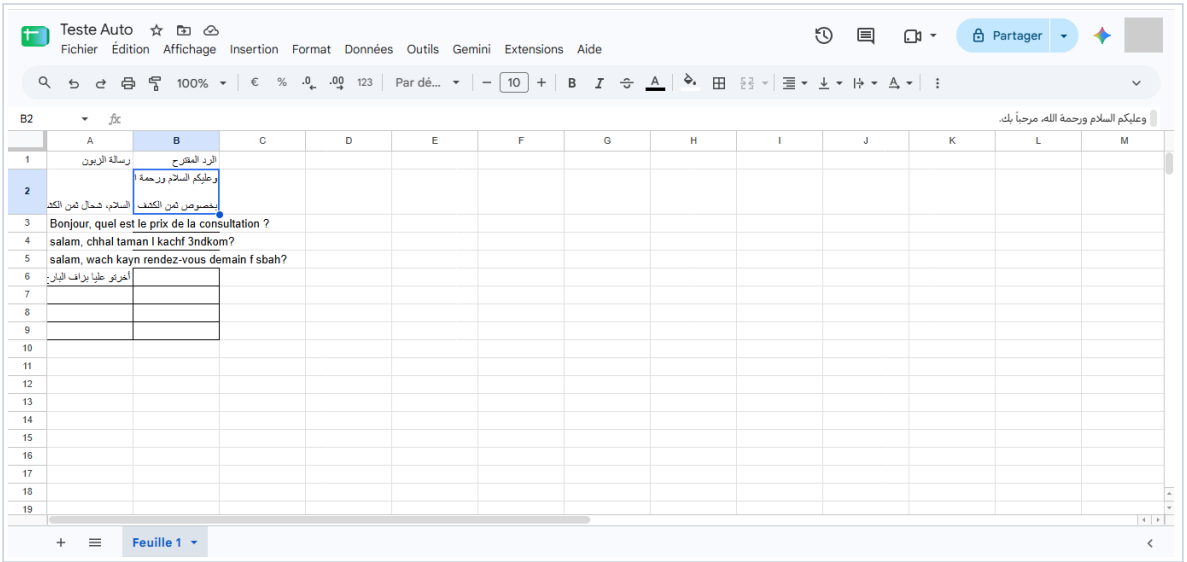


Figure 26 — Pourtant, dans la feuille, B3 reste vide après actualisation.

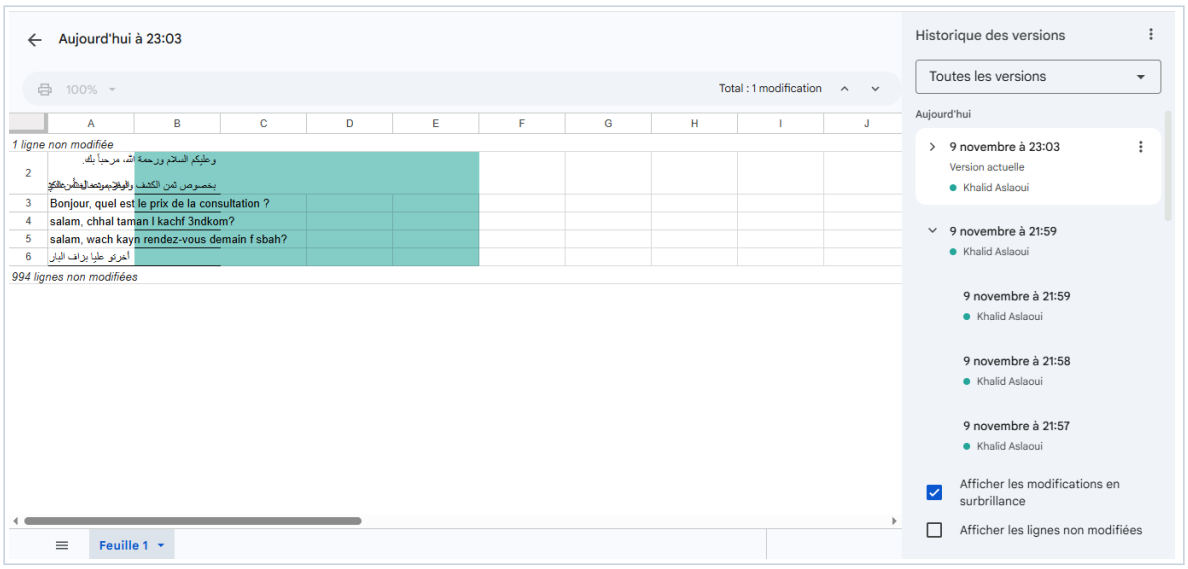


Figure 27 — Historique des versions : une seule modification récente ; B3 à B6 sont vides dans la version actuelle.

5. Problèmes rencontrés et solutions

Problème	Cause identifiée	Solution / état
Feuille créée « hors connexion » (message de Google Sheets)	Connexion Internet instable : le fichier risquait de ne pas être enregistré	Actualiser la page et vérifier l'icône de sauvegarde avant d'utiliser le fichier dans Make
Gemini introuvable dans Make	La liste affichée ne contenait que les applications favorites	Utiliser la barre de recherche
Erreur 404 sur « Sheet Name »	Nom du fichier saisi au lieu de son identifiant	Utiliser « ID Finder »
« Sheet Name » vide avec erreur	Option « Map » activée	Désactiver Map et choisir dans la liste
« Text : Value must not be empty »	Message du client non relié au module Gemini	Relier le champ colonne A du module 1
Réponse écrite dans la mauvaise colonne	Champ « Result » placé en colonne C	Le placer en colonne B
« Invalid number in parameter rowNumber »	Sortie complète « [bundle] » choisie au lieu du champ « Row number »	Sélectionner le champ « Row number »
Exécution interrompue après 10 minutes	Une opération Gemini n'a jamais rendu de réponse ; cause exacte non établie	À retester ; envisager un autre modèle ou une gestion d'erreurs
B3 vide malgré un succès affiché par Make	Non identifiée	**Non résolu** — voir section 6

6. Limites et points non résolus

- **Résultat partiel :** la chaîne complète a fonctionné pour une ligne (B2). Pour la ligne 3, Make signale une écriture réussie mais la cellule reste vide ; la cause n'a pas été trouvée à ce stade.
- **Échantillon très réduit :** cinq messages fictifs ; la qualité des réponses (surtout en arabizi et pour la réclamation) n'a pas pu être évaluée.
- **Fiabilité :** un blocage de 10 minutes montre qu'un service réel doit prévoir des tentatives de reprise et des alertes en cas d'échec.

- **Données :** les messages de test sont fictifs. Avec de vrais clients, il faudrait respecter la confidentialité de leurs données et vérifier, dans les conditions d'utilisation de l'offre gratuite de Gemini, comment les contenus envoyés peuvent être utilisés.
- **Quotas gratuits :** les limites de Make et de Gemini changent ; elles doivent être vérifiées sur les sites officiels avant tout usage régulier.

7. Sécurité et bonnes pratiques

- Ne jamais partager ni capturer la clé API ; la révoquer en cas d'exposition.
- Utiliser uniquement des données fictives pendant les tests.
- Masquer les adresses e-mail, identifiants de fichiers et de projets avant de publier des captures (fait dans ce rapport).
- Make a reçu des autorisations sur Google Sheets et Google Drive : une fois les tests terminés, vérifier et au besoin retirer ces accès dans les paramètres de sécurité du compte Google (principe du moindre privilège).
- Désactiver le planificateur du scénario tant qu'il n'est pas nécessaire.

8. Compétences acquises et suite du projet

Acquis : notion de scénario, de module et de connexion ; différence entre un identifiant et un nom ; mappage de champs entre modules ; rédaction d'une consigne système prudente ; lecture des journaux d'exécution et des messages d'erreur ; lien entre automatisation, coûts d'usage (opérations, quotas) et sécurité.

Prochaines étapes proposées :

- relancer un test propre sur les lignes 3 à 6 (paramètre « Limit » du module 1 relevé) et vérifier chaque écriture dans la feuille ;
- comparer avec un autre modèle Gemini si l'opération se bloque à nouveau ;
- ne traiter que les lignes dont la colonne B est vide et ajouter une gestion d'erreurs (reprise ou notification) ;
- évaluer les réponses sur un panel plus large de messages réalistes (darija, arabizi, français, réclamations) et affiner la consigne ;
- adapter le scénario à un cas réel (clinique, restaurant, boutique) avec l'accord du client, puis l'intégrer à un portfolio.

Annexe — Glossaire

Terme	Définition simple
API / clé API	Interface permettant à un programme d'utiliser un service ; la clé identifie et autorise l'utilisateur (à garder secrète).
Scénario (Make)	Suite de modules reliés qui s'exécutent dans l'ordre.
Module	Une action ou un déclencheur (lire une ligne, appeler l'IA, écrire dans une cellule).
Connexion	Autorisation donnée à Make pour accéder à une application (Google, Gemini…).
Bundle	Paquet de données renvoyé par un module ; il contient plusieurs champs (Row number, Result, etc.).
Consigne système	Instructions permanentes qui fixent le rôle, le ton et les limites de l'IA.
Arabizi	Darija écrit en lettres latines et chiffres (3, 7, 9…).